2 次方程式の文章題：整数

これだけ覚える！

・文字は **1 つだけ**。もう 1 つの数は x の式で表す。(3 大きい数 → x+3、和が 10 の相手 → 10−x)

・方程式をつくったら、たまたま 2 次方程式になった、と考えて解く。

・解は **2 つ**出る。**条件に合わない解は、最後に除く。**

文章題の 4 ステップ

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x と y を確かめる 求める数を x とする	式をつくる ことばを x の式に	解く 移項→因数分解	答えが合うか確かめる 合わない解は除く

例題 1(2 つの正の整数：差と積)

2 つの正の整数があり、大きいほうは小さいほうより 3 大きい。2 つの整数の積が 54 のとき、2 つの整数を求めなさい。

小さいほう　大きいほう(3 大きい)

x	x+3

ステップ 1　小さいほうを x、大きいほうを x+3 (x>0)

$x(x+3)=54$ ← 小×大＝積
$x^2+3x=54$ ← かっこをはずす
$x^2+3x-54=0$ ← 54 を左へ移項
$(x+9)(x-6)=0$ ← かけて−54、たして3
$x+9=0$ または $x-6=0$ ← かけて 0 なら一方が 0
$x=-9, 6$

$x=-9$ → 正の整数ではない ×

$x=6$ → 大きいほうは 9。積 54 ○

答え：6 と 9

例題 2(ある整数：両方が答え)

ある整数を 2 乗した数は、その整数に 12 を加えた数に等しい。この整数を求めなさい。

ステップ 1　求める整数を x とする(負でもよい)

$x^2=x+12$ ← ことばを式に
$x^2-x-12=0$ ← 右辺を左へ移項
$(x+3)(x-4)=0$ ← かけて−12、たして−1
$x+3=0$ または $x-4=0$ ← かけて 0 なら一方が 0
$x=-3, 4$

$x=-3$ → 左 9、右 $-3+12=9$ ○

$x=4$ → 左 16、右 16 ○

答え：−3 と 4

★入試のポイント

「和が○、積が○」は 一方を x、もう一方を (○−x) とおく。「正の整数」なら負の解は ×、「整数」なら両方答え。

間違えやすいポイント

解が x=6 のとき、**答えは「6 と 9」**。聞かれた数を全部答えよう。

2 次方程式の文章題：連続する 3 つの数

これだけ覚える！

- 連続する 3 つの整数は、**真ん中を n** とおいて **n−1, n, n+1**。
- $(n-1)(n+1)=n^2-1$ になる。2 乗の和は n の項が消えて、とても楽になる。
- 「正の整数」なら負の数は ×、「整数」なら負の数も答え。

1 小さい	真ん中	1 大きい
n−1	n	n+1

例題 1（両はしの積）

連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の 2 倍より 7 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。

ステップ 1　真ん中を n、3 つの数は n−1, n, n+1（n−1＞0）

$(n-1)(n+1)=2n+7$　← 小×大＝真ん中の 2 倍＋7

$n^2-1=2n+7$　← かっこをはずす

$n^2-2n-8=0$　← 右辺を左へ移項

$(x+2)(x-4)=0$　← かけて−8、たして−2

$x+2=0$ または $x-4=0$　← かけて 0 なら一方が 0

$x=-2, 4$

$n=-2$ → n−1 が負 ×

$n=4$ → 3, 4, 5。積 15、4×2+7=15 ○

答え：3, 4, 5

例題 2（3 つの 2 乗の和）

連続する 3 つの整数がある。それぞれを 2 乗した数の和が 245 のとき、この 3 つの整数を求めなさい。

ステップ 1　真ん中を n とする（負でもよい）

$(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=245$　← 2 乗の和

$3n^2+2=245$　← 展開→n の項が消える

$3n^2=243$　← 2 を右へ移項

$n^2=\frac{243}{3}=81$　← 3 を指で隠して約分

$n=\pm\sqrt{81}=\pm 9$　← $n\times n=81 \rightarrow n=\pm\sqrt{}$

$n=9$ → 8, 9, 10（64+81+100=245 ○）

$n=-9$ → −10, −9, −8 ○

答え：8, 9, 10 と −10, −9, −8

★入試のポイント

真ん中を n とすると 2 乗の和は **$3n^2+2$**。n の項が消えるので $n^2=$数 の形になり、平方根で解く。

間違えやすいポイント

$n=9$ は**真ん中の数**。答えは 3 つ全部（8, 9, 10）を書く。$n=-9$ の組も忘れずに。

確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 2 つの正の整数があり、大きいほうは小さいほうより 5 大きい。2 つの整数の積が 36 のとき、2 つの整数を求めなさい。

ヒント　小さいほうを x とすると、大きいほうは x＋5。積は x(x＋5)＝36。解は 2 つ出るので、正の整数に合うほうを選ぶ。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2 ★ ある整数を 2 乗した数は、その整数の 4 倍に 12 を加えた数に等しい。この整数を求めなさい。

ヒント　求める整数を x とすると、$x^2=4x+12$。右辺を左へ移項して因数分解。「整数」なので負の数も答えになる。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3 ★★ 2 つの数の和が 10 で、積が 21 である。この 2 つの数を求めなさい。

ヒント　一方を x とすると、もう一方は 10−x。積は x(10−x)＝21。x^2 の前が − になったら、両辺に −1 をかけると解きやすい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 ★ 連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の 6 倍より 6 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。

ヒント　真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n＋1。$(n-1)(n+1)=n^2-1$ になる。式は $n^2-1=6n+6$。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5 ★★ 連続する 3 つの整数がある。それぞれを 2 乗した数の和が 194 のとき、この 3 つの整数を求めなさい。

ヒント 真ん中を n とすると $(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=194$。n の項が消えて $3n^2+2=194$。$n^2=$数 になれば $n=\pm\sqrt{\ }$。「整数」なので負の組もある。

答 _____

6 ★★★ 連続する 3 つの正の整数がある。いちばん大きい数の 2 乗は、他の 2 つの数の 2 乗の和に等しい。この 3 つの整数を求めなさい。

ヒント 真ん中を n とすると、$(n+1)^2=(n-1)^2+n^2$。両辺をかっこをはずして整理すると n の 2 次方程式になる。$n-1>0$ に注意。

答 _____

確認問題の解答・解説

① 答え　4 と 9

ステップ 1　小さいほうの正の整数を x とすると、大きいほうは x+5（x>0）

ステップ 2　小×大=36 より

$x(x+5)=36$

ステップ 3　解く

$x^2+5x=36$　← かっこをはずす
$x^2+5x-36=0$　← 36 を左へ移項
$(x+9)(x-4)=0$　← かけて−36、たして5
$x+9=0$ または $x-4=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=-9, 4$

ステップ 4　確かめ

x=−9 → 正の整数ではない ×

x=4 → 大きいほうは 9。積 4×9=36 ○

② 答え　−2 と 6

ステップ 1　求める整数を x とする（整数なので負でもよい）

ステップ 2　「2 乗した数」=「4 倍に 12 を加えた数」より

$x^2=4x+12$

ステップ 3　解く

$x^2-4x-12=0$　← 右辺を左へ移項
$(x+2)(x-6)=0$　← かけて−12、たして−4
$x+2=0$ または $x-6=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=-2, 6$

ステップ 4　確かめ

x=−2 → 左 4、右 −8+12=4 ○　x=6 → 左 36、右 24+12=36 ○

③ 答え　3 と 7

ステップ 1　一方を x とすると、もう一方は 10−x

ステップ 2　積が 21 より

$x(10-x)=21$

ステップ 3　解く

$10x-x^2=21$　← かっこをはずす
$-x^2+10x-21=0$　← 21 を左へ移項
$x^2-10x+21=0$　← 両辺に −1 をかける
$(x-3)(x-7)=0$　← かけて21、たして−10
$x-3=0$ または $x-7=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=3, 7$

ステップ 4　確かめ

x=3 → もう一方は 7。和 10、積 21 ○　x=7 → もう一方は 3 ○（同じ組）

④ 答え　6, 7, 8

ステップ 1　真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n+1（n−1>0）

ステップ 2　小×大=真ん中の 6 倍+6 より

$(n-1)(n+1)=6n+6$

ステップ 3　解く

$n^2-1=6n+6$　← かっこをはずす
$n^2-6n-7=0$　← 右辺を左へ移項
$(x+1)(x-7)=0$　← かけて−7、たして−6
$x+1=0$ または $x-7=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=-1, 7$

ステップ 4　確かめ

n=−1 → n−1 が負 ×

n=7 → 6, 7, 8。積 6×8=48、7×6+6=48 ○

5 答え 7, 8, 9 と −9, −8, −7

ステップ 1 真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n+1(整数なので負でもよい)

ステップ 2 2 乗の和が 194 より

$(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=194$

ステップ 3 解く

$n^2-2n+1+n^2+n^2+2n+1=194$ ← かっこをはずす

$3n^2+2=194$ ← n の項が消える

$3n^2=192$ ← 2 を右へ移項

$n^2=\frac{192}{3}=64$ ← 3 を指で隠して約分

$n=\pm\sqrt{64}=\pm 8$ ← $n\times n=64 \rightarrow n=\pm\sqrt{\ }$

ステップ 4 確かめ

n=8 → 7, 8, 9(49+64+81=194 ○)

n=−8 → −9, −8, −7(81+64+49=194 ○) どちらも「整数」に合う

6 答え 3, 4, 5

ステップ 1 真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n+1 (n−1>0 より n>1)

ステップ 2 大きい数の 2 乗＝他の 2 つの 2 乗の和 より

$(n+1)^2=(n-1)^2+n^2$

ステップ 3 解く

$n^2+2n+1=n^2-2n+1+n^2$ ← かっこをはずす

$n^2+2n+1=2n^2-2n+1$ ← 右辺を整理

$0=n^2-4n$ ← 左辺を右へ移項

$n(n-4)=0$ ← 共通因数 n でくくる

$n=0, 4$

ステップ 4 確かめ

n=0 → n−1=−1 が負 ×

n=4 → 3, 4, 5。$5^2=25$、$3^2+4^2=9+16=25$ ○

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　2 つの正の整数があり、大きいほうは小さいほうより 6 大きい。2 つの整数の積が 40 のとき、2 つの整数を求めなさい。**（10点）**

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2　2 つの数の和が 12 で、積が 35 である。この 2 つの数を求めなさい。**（10点）**

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3　ある整数を 2 乗した数は、その整数の 5 倍から 6 を引いた数に等しい。この整数を求めなさい。**（15点）**

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4　ある負の整数を 2 乗した数は、その整数の 2 倍に 8 を加えた数に等しい。この整数を求めなさい。**（15点）**

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5　連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の 3 倍より 9 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。**（15点）**

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6 連続する 3 つの整数がある。それぞれを 2 乗した数の和が 365 のとき、この 3 つの整数を求めなさい。**（15点）**

答 _____

7 連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数と真ん中の数の積は、いちばん大きい数の 2 倍より 16 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。**（20点）**

答 _____

チェックテストの解答・解説

① 答え　4 と 10

ステップ 1　小さいほうの正の整数を x とすると、大きいほうは x+6（x>0）

ステップ 2　式をつくる

$x(x+6)=40$　← 小×大＝積

ステップ 3　解く

$x^2+6x=40$　← かっこをはずす
$x^2+6x-40=0$　← 40 を左へ移項
$(x+10)(x-4)=0$　← かけて−40、たして6
$x+10=0$ または $x-4=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=-10, 4$

ステップ 4　確かめ

x＝−10 → 正の整数ではない ×

x＝4 → 大きいほうは 10。積 4×10＝40 ○

② 答え　5 と 7

ステップ 1　一方を x とすると、もう一方は 12−x

ステップ 2　式をつくる

$x(12-x)=35$　← 積が 35

ステップ 3　解く

$12x-x^2=35$　← かっこをはずす
$-x^2+12x-35=0$　← 35 を左へ移項
$x^2-12x+35=0$　← 両辺に −1 をかける
$(x-5)(x-7)=0$　← かけて35、たして−12
$x-5=0$ または $x-7=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=5, 7$

ステップ 4　確かめ

x＝5 → もう一方は 7。和 12、積 35 ○　x＝7 → もう一方は 5（同じ組）○

③ 答え　2 と 3

ステップ 1　求める整数を x とする

ステップ 2　式をつくる

$x^2=5x-6$　← 2 乗した数＝5 倍から 6 を引いた数

ステップ 3　解く

$x^2-5x+6=0$　← 右辺を左へ移項
$(x-2)(x-3)=0$　← かけて6、たして−5
$x-2=0$ または $x-3=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=2, 3$

ステップ 4　確かめ

x＝2 → 左 4、右 10−6＝4 ○　x＝3 → 左 9、右 15−6＝9 ○

④ 答え　−2

ステップ 1　求める負の整数を x とする（x<0）

ステップ 2　式をつくる

$x^2=2x+8$

ステップ 3　解く

$x^2-2x-8=0$　← 右辺を左へ移項
$(x+2)(x-4)=0$　← かけて−8、たして−2
$x+2=0$ または $x-4=0$　← かけて 0 なら一方が 0
$x=-2, 4$

ステップ 4　確かめ

x＝4 → 負の整数ではない ×

x＝−2 → 左 4、右 −4+8＝4 ○

5 答え 4, 5, 6

ステップ 1 真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n+1(n−1>0)

ステップ 2 式をつくる

$(n-1)(n+1)=3n+9$ ← 小×大＝真ん中の 3 倍＋9

ステップ 3 解く

$n^2-1=3n+9$ ← かっこをはずす
$n^2-3n-10=0$ ← 右辺を左へ移項
$(x+2)(x-5)=0$ ← かけて−10、たして−3
$x+2=0$ または $x-5=0$ ← かけて 0 なら一方が 0
$x=-2, 5$

ステップ 4 確かめ

n＝−2 → n−1 が負 ×

n＝5 → 4, 5, 6。積 4×6＝24、5×3＋9＝24 ○

6 答え 10, 11, 12 と −12, −11, −10

ステップ 1 真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n+1(整数なので負でもよい)

ステップ 2 式をつくる

$(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=365$ ← 2 乗の和

ステップ 3 解く

$3n^2+2=365$ ← かっこをはずして整理
$3n^2=363$ ← 2 を右へ移項
$n^2=\frac{363}{3}=121$ ← 3 を指で隠して約分
$n=\pm\sqrt{121}=\pm11$ ← n×n＝121 → n＝±√

ステップ 4 確かめ

n＝11 → 10, 11, 12(100＋121＋144＝365 ○)

n＝−11 → −12, −11, −10(144＋121＋100＝365 ○)

7 答え 5, 6, 7

ステップ 1 真ん中を n とすると、3 つの数は n−1, n, n+1(n−1>0)

ステップ 2 式をつくる

$(n-1)n=2(n+1)+16$ ← 小×真ん中＝大の 2 倍＋16

ステップ 3 解く

$n^2-n=2n+2+16$ ← かっこをはずす
$n^2-3n-18=0$ ← 右辺を左へ移項して整理
$(x+3)(x-6)=0$ ← かけて−18、たして−3
$x+3=0$ または $x-6=0$ ← かけて 0 なら一方が 0
$x=-3, 6$

ステップ 4 確かめ

n＝−3 → n−1 が負 ×

n＝6 → 5, 6, 7。積 5×6＝30、7×2＋16＝30 ○